

Longitud de arco

Curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

10 de septiembre de 2026

Agenda de la clase

1. **Teoría:** definición, fórmula, algoritmo (16 min)
2. **Ejemplo ancla:** la hélice circular (10 min)
3. **Un caso con más técnica:** parábola con sustitución (9 min)
4. **Otro caso técnico:** espiral logarítmica (10 min)
5. **Función longitud de arco:** reparametrización natural (13 min)
6. **Cierre:** cuándo falla la inversión, y curvas no suaves (9 min)

Duración estimada total: ~67 minutos

BLOQUE 1 DE 6

Teoría: definición y fórmula

Motivación, teorema, algoritmo de 4 pasos

Motivación: ¿qué es la longitud de una curva?

- Queremos medir la distancia recorrida **siguiendo la forma exacta** de la curva, no en línea recta.

Motivación: ¿qué es la longitud de una curva?

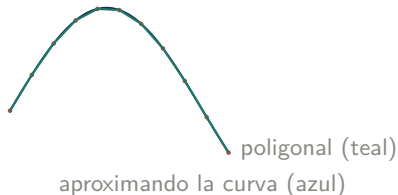
- Queremos medir la distancia recorrida **siguiendo la forma exacta** de la curva, no en línea recta.
- Idea: aproximar la curva con una **poligonal** (segmentos rectos entre puntos de la curva).

Motivación: ¿qué es la longitud de una curva?

- Queremos medir la distancia recorrida **siguiendo la forma exacta** de la curva, no en línea recta.
- Idea: aproximar la curva con una **poligonal** (segmentos rectos entre puntos de la curva).
- Entre más segmentos usemos, mejor se ajusta la poligonal a la curva.

Motivación: ¿qué es la longitud de una curva?

- Queremos medir la distancia recorrida **siguiendo la forma exacta** de la curva, no en línea recta.
- Idea: aproximar la curva con una **poligonal** (segmentos rectos entre puntos de la curva).
- Entre más segmentos usemos, mejor se ajusta la poligonal a la curva.
- La longitud de arco es el **límite** de las longitudes poligonales cuando el número de segmentos $n \rightarrow \infty$.



► **animación** aproximación poligonal — ver cómo converge al aumentar n

Definición formal

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ con derivada continua en $[a, b]$.

Definición formal

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ con derivada continua en $[a, b]$.

Teorema (Longitud de arco en $\mathbb{R}^3$)

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

Definición formal

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ con derivada continua en $[a, b]$.

Teorema (Longitud de arco en $\mathbb{R}^3$)

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

En $\mathbb{R}^2$

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

Definición formal

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ con derivada continua en $[a, b]$.

Teorema (Longitud de arco en $\mathbb{R}^3$)

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

En $\mathbb{R}^2$

$$L = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

$\|\mathbf{r}'(t)\|$ es la **rapidez**: la fórmula dice que la distancia total es “rapidez $\times$ tiempo”, integrada sobre todo el recorrido.

Conexión con Cálculo II

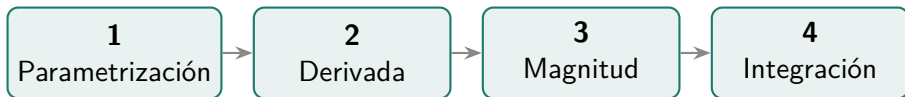
Recordatorio

Si la curva es la gráfica de $y = f(x)$ (caso particular: $x = t$, $y = f(t)$), la fórmula se reduce a la que ya conoces:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

No es una fórmula nueva — es la **misma idea**, extendida a curvas en $\mathbb{R}^3$ (o parametrizadas de cualquier forma, no solo $y = f(x)$).

Algoritmo: 4 pasos



1. Identificar $\mathbf{r}(t)$ y el intervalo $[a, b]$.
2. Calcular $\mathbf{r}'(t)$.
3. Calcular $\|\mathbf{r}'(t)\|$.
4. Evaluar $\int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$.

Este es el mapa que seguimos en cada ejemplo.

BLOQUE 2 DE 6

Ejemplo ancla: la hélice circular

Un caso limpio, sin sustituciones

Hélice circular — planteamiento

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → 4. Integración

Problema

Calcular la longitud de un arco de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Una vuelta completa alrededor del eje z , mientras sube una altura 2π .

Hélice circular — derivada

1. Parametrización → **2. Derivada** → 3. Magnitud → 4. Integración

Derivando componente a componente:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\operatorname{sen} t, \operatorname{cos} t, 1 \rangle.$$

Hélice circular — magnitud

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

Hélice circular — magnitud

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-\operatorname{sen} t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

El módulo es **constante**: la hélice se recorre a rapidez constante.

Hélice circular — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = \sqrt{2} (2\pi - 0) = 2\pi\sqrt{2}.$$

Hélice circular — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = \sqrt{2} (2\pi - 0) = 2\pi\sqrt{2}.$$

$$\boxed{L = 2\pi\sqrt{2}}$$

Hélice circular — interpretación geométrica

- La hélice da una vuelta completa mientras sube una altura 2π .
- La longitud $2\pi\sqrt{2}$ es **mayor** que la proyección circular (2π) y mayor que la altura (2π).

Hélice circular — interpretación geométrica

- La hélice da una vuelta completa mientras sube una altura 2π .
- La longitud $2\pi\sqrt{2}$ es **mayor** que la proyección circular (2π) y mayor que la altura (2π).
- Si se **desenrollara** la hélice sobre un plano, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 2π y 2π :

$$\sqrt{(2\pi)^2 + (2\pi)^2} = 2\pi\sqrt{2}. \quad \checkmark$$

► **animación** hélice 3D + desenrollado al triángulo $2\pi \times 2\pi$

BLOQUE 3 DE 6

Un caso con más técnica

Parábola $\langle t, t^2 \rangle$: sustitución + fórmula de tabla

Parábola — planteamiento

1. **Parametrización** → 2. Derivada → 3. Magnitud → 4. Integración

Problema

Calcular la longitud de arco de $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $0 \leq t \leq 1$.

Esta curva va a volver a aparecer al final de la clase — guárdala en mente.

Parábola — derivada y módulo

1. Parametrización → **2. Derivada** → 3. Magnitud → 4. Integración

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$$

Parábola — derivada y módulo

1. Parametrización → **2. Derivada** → 3. Magnitud → 4. Integración

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$$

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

Parábola — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

Parábola — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

Sustitución $u = 2t$, $du = 2 dt$:

$$L = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{1 + u^2} du.$$

Parábola — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

Sustitución $u = 2t$, $du = 2 dt$:

$$L = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{1 + u^2} du.$$

Fórmula de tabla $\int \sqrt{1 + u^2} du = \frac{u\sqrt{1 + u^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(u + \sqrt{1 + u^2})$:

$$L = \frac{1}{2} \left[\frac{u\sqrt{1 + u^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) \right]_0^2.$$

Parábola — resultado

Evaluando en $u = 2$ y $u = 0$:

$$L = \frac{1}{2} \left[\sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5}) \right].$$

Parábola — resultado

Evaluando en $u = 2$ y $u = 0$:

$$L = \frac{1}{2} \left[\sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2 + \sqrt{5}) \right].$$

$$L = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 1,479.$$

BLOQUE 4 DE 6

Otro caso técnico

Espiral $e^t \langle \cos t, \sin t \rangle$: álgebra limpia

Espiral logarítmica — planteamiento

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → 4. Integración

Problema

Calcular la longitud de arco de $\mathbf{r}(t) = \langle e^t \cos t, e^t \sin t \rangle$, $0 \leq t \leq \pi$.

Espiral logarítmica — derivada

1. Parametrización → **2. Derivada** → 3. Magnitud → 4. Integración

Regla del producto en cada componente:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle e^t(\cos t - \operatorname{sen} t), e^t(\operatorname{sen} t + \cos t) \rangle.$$

Espiral logarítmica — módulo

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\begin{aligned}\|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= e^{2t}(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + e^{2t}(\operatorname{sen} t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}[(\cos^2 t - 2 \operatorname{sen} t \cos t + \operatorname{sen}^2 t) + (\operatorname{sen}^2 t + 2 \operatorname{sen} t \cos t + \cos^2 t)] \\ &= e^{2t} \cdot 2.\end{aligned}$$

Los términos cruzados se cancelan.

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2} e^t.$$

Espiral logarítmica — módulo

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\begin{aligned}\|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= e^{2t}(\cos t - \sin t)^2 + e^{2t}(\sin t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t} \cdot 2.\end{aligned}$$

Los términos cruzados se cancelan.

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2} e^t.$$

Espiral logarítmica — módulo

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\begin{aligned}\|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= e^{2t}(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + e^{2t}(\operatorname{sen} t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}[(\cos^2 t - 2 \operatorname{sen} t \cos t + \operatorname{sen}^2 t) + (\operatorname{sen}^2 t + 2 \operatorname{sen} t \cos t + \cos^2 t)] \\ &= e^{2t} \cdot 2.\end{aligned}$$

Espiral logarítmica — módulo

1. Parametrización → 2. Derivada → **3. Magnitud** → 4. Integración

$$\begin{aligned}\|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= e^{2t}(\cos t - \operatorname{sen} t)^2 + e^{2t}(\operatorname{sen} t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}[(\cos^2 t - 2 \operatorname{sen} t \cos t + \operatorname{sen}^2 t) + (\operatorname{sen}^2 t + 2 \operatorname{sen} t \cos t + \cos^2 t)] \\ &= e^{2t} \cdot 2.\end{aligned}$$

Los términos cruzados se cancelan.

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{2} e^t.$$

Espiral logarítmica — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} [e^t]_0^{\pi} = \sqrt{2} (e^{\pi} - 1).$$

Espiral logarítmica — integración

1. Parametrización → 2. Derivada → 3. Magnitud → **4. Integración**

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} [e^t]_0^{\pi} = \sqrt{2} (e^{\pi} - 1).$$

$$\boxed{L = \sqrt{2} (e^{\pi} - 1).}$$

BLOQUE 5 DE 6

Función longitud de arco

Reparametrización natural de una curva

¿Por qué reparametrizar por longitud de arco?

- Hasta ahora, t es solo un parámetro — **no** necesariamente representa distancia recorrida.

¿Por qué reparametrizar por longitud de arco?

- Hasta ahora, t es solo un parámetro — **no** necesariamente representa distancia recorrida.
- Sería útil tener un parámetro que **sí** coincida con la distancia recorrida sobre la curva.

¿Por qué reparametrizar por longitud de arco?

- Hasta ahora, t es solo un parámetro — **no** necesariamente representa distancia recorrida.
- Sería útil tener un parámetro que **sí** coincida con la distancia recorrida sobre la curva.
- Eso es la **parametrización por longitud de arco**: útil en geometría diferencial (curvatura, torsión).

¿Por qué reparametrizar por longitud de arco?

- Hasta ahora, t es solo un parámetro — **no** necesariamente representa distancia recorrida.
- Sería útil tener un parámetro que **sí** coincida con la distancia recorrida sobre la curva.
- Eso es la **parametrización por longitud de arco**: útil en geometría diferencial (curvatura, torsión).

Definición

Sea $\mathbf{r}(t)$ suave ($\mathbf{r}'$ continua, $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$) para $t \geq a$. La **función longitud de arco** desde $t = a$ es

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| \, du.$$

Invertibilidad

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| > 0.$$

Invertibilidad

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| > 0.$$

Como $\mathbf{r}$ es suave ($\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$), esta derivada es **siempre positiva**.

Invertibilidad

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| > 0.$$

Como $\mathbf{r}$ es suave ($\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$), esta derivada es **siempre positiva**.

Por lo tanto $s(t)$ es **estrictamente creciente** $\Rightarrow$ **invertible**.

Invertibilidad

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\frac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| > 0.$$

Como $\mathbf{r}$ es suave ($\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$), esta derivada es **siempre positiva**.

Por lo tanto $s(t)$ es **estrictamente creciente** $\Rightarrow$ **invertible**.

La hipótesis $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ es esencial — volvemos a esto al final de la clase.

Reparametrización

Como $s(t)$ es invertible, existe $t(s)$, y podemos escribir

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)).$$

Reparametrización

Como $s(t)$ es invertible, existe $t(s)$, y podemos escribir

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)).$$

Propiedad fundamental

$$\|\mathbf{r}'(s)\| = 1.$$

Reparametrización

Como $s(t)$ es invertible, existe $t(s)$, y podemos escribir

$$\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)).$$

Propiedad fundamental

$$\|\mathbf{r}'(s)\| = 1.$$

La rapidez es constante e igual a 1: el parámetro s **coincide** con la distancia recorrida.

Es la parametrización *natural* de la curva — elimina la dependencia de qué tan rápido se recorre.

Ejemplo: circunferencia — planteamiento

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t)$ $\rightarrow$ 3. Invertir $t(s)$ $\rightarrow$ 4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$

Problema

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle R \cos t, R \sin t \rangle$, $t \in [0, 2\pi]$. Encontrar $s(t)$ y reparametrizar en términos de s .

Ejemplo: circunferencia — planteamiento

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t) \rightarrow$ 3. Invertir $t(s) \rightarrow$ 4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$

Problema

Sea $\mathbf{r}(t) = \langle R \cos t, R \sin t \rangle$, $t \in [0, 2\pi]$. Encontrar $s(t)$ y reparametrizar en términos de s .

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -R \sin t, R \cos t \rangle, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} = R.$$

Ejemplo: circunferencia — función $s(t)$

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ **2. Función $s(t)$** $\rightarrow$ 3. Invertir $t(s)$ $\rightarrow$ 4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$

Tomando $a = 0$:

$$s(t) = \int_0^t R \, du = Rt.$$

Ejemplo: circunferencia — función $s(t)$

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ **2. Función $s(t)$** $\rightarrow$ 3. Invertir $t(s)$ $\rightarrow$ 4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$

Tomando $a = 0$:

$$s(t) = \int_0^t R \, du = Rt.$$

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t)$ $\rightarrow$ **3. Invertir $t(s)$** $\rightarrow$ 4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$

Despejando t :

$$t = \frac{s}{R}.$$

Ejemplo: circunferencia — reparametrización y verificación

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t) \rightarrow$ 3. Invertir $t(s) \rightarrow$ **4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$**

Sustituyendo en $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(s) = \left\langle R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right\rangle, \quad 0 \leq s \leq 2\pi R.$$

Ejemplo: circunferencia — reparametrización y verificación

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t) \rightarrow$ 3. Invertir $t(s) \rightarrow$ **4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$**

Sustituyendo en $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(s) = \left\langle R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right\rangle, \quad 0 \leq s \leq 2\pi R.$$

Verificación de rapidez unitaria:

$$\mathbf{r}'(s) = \left\langle -\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right\rangle, \quad \|\mathbf{r}'(s)\| = 1. \quad \checkmark$$

Ejemplo: circunferencia — reparametrización y verificación

1. Derivada y magnitud $\rightarrow$ 2. Función $s(t) \rightarrow$ 3. Invertir $t(s) \rightarrow$ **4. Sustituir $\mathbf{r}(s)$**

Sustituyendo en $\mathbf{r}(t)$:

$$\mathbf{r}(s) = \left\langle R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right\rangle, \quad 0 \leq s \leq 2\pi R.$$

Verificación de rapidez unitaria:

$$\mathbf{r}'(s) = \left\langle -\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R} \right\rangle, \quad \|\mathbf{r}'(s)\| = 1. \quad \checkmark$$

$$s(t) = Rt, \quad \mathbf{r}(s) = \left\langle R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R} \right\rangle$$

BLOQUE 6 DE 6

Cierre

Cuando no se puede invertir, y curvas no suaves

La parábola, revisitada

Para $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, la función longitud de arco es

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4u^2} \, du = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1 + 4t^2}).$$

La parábola, revisitada

Para $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, la función longitud de arco es

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4u^2} \, du = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1 + 4t^2}).$$

$s(t)$ **sí** tiene forma cerrada — es el mismo cálculo del Bloque 3.

La parábola, revisitada

Para $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, la función longitud de arco es

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4u^2} \, du = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1 + 4t^2}).$$

$s(t)$ **sí** tiene forma cerrada — es el mismo cálculo del Bloque 3.

Pero **despejar** t **en función de** s (invertir $s(t)$) no se puede hacer algebraicamente: mezcla un término lineal con un logaritmo.

La parábola, revisitada

Para $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, la función longitud de arco es

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{1 + 4u^2} \, du = \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} + \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1 + 4t^2}).$$

$s(t)$ **sí** tiene forma cerrada — es el mismo cálculo del Bloque 3.

Pero **despejar t en función de s** (invertir $s(t)$) no se puede hacer algebraicamente: mezcla un término lineal con un logaritmo.

$\mathbf{r}(s)$ queda solo definida implícitamente.

No toda curva suave admite reparametrización explícita por longitud de arco.

El astroide: una curva no suave

Curva

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t, \sin^3 t \rangle.$$

El astroide: una curva no suave

Curva

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t, \sin^3 t \rangle.$$

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -3\cos^2 t \sin t, 3\sin^2 t \cos t \rangle = 3\sin t \cos t \langle -\cos t, \sin t \rangle.$$

El astroide: una curva no suave

Curva

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t, \sin^3 t \rangle.$$

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -3\cos^2 t \sin t, 3\sin^2 t \cos t \rangle = 3\sin t \cos t \langle -\cos t, \sin t \rangle.$$

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0} \text{ en los m\u00faltiplos de } \pi/2$$

El astroide: una curva no suave

Curva

$$\mathbf{r}(t) = \langle \cos^3 t, \sin^3 t \rangle.$$

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -3\cos^2 t \sin t, 3\sin^2 t \cos t \rangle = 3\sin t \cos t \langle -\cos t, \sin t \rangle.$$

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0} \text{ en los múltiplos de } \pi/2$$

Ahí la curva tiene **cúspides**: no es suave, y la función longitud de arco (tal como la definimos) no aplica en esos puntos.

El astroide: longitud de un arco

Para $0 \leq t \leq \pi/2$ (donde sí es suave, salvo en los extremos):

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 3|\sin t \cos t| = \frac{3}{2} \sin(2t).$$

El astroide: longitud de un arco

Para $0 \leq t \leq \pi/2$ (donde sí es suave, salvo en los extremos):

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 3|\operatorname{sen} t \cos t| = \frac{3}{2} \operatorname{sen}(2t).$$

$$L = \int_0^{\pi/2} \frac{3}{2} \operatorname{sen}(2t) dt = \left[-\frac{3}{4} \cos(2t)\right]_0^{\pi/2}.$$

El astroide: longitud de un arco

Para $0 \leq t \leq \pi/2$ (donde sí es suave, salvo en los extremos):

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 3|\sin t \cos t| = \frac{3}{2} \sin(2t).$$

$$L = \int_0^{\pi/2} \frac{3}{2} \sin(2t) dt = \left[-\frac{3}{4} \cos(2t)\right]_0^{\pi/2}.$$

$$L = -\frac{3}{4} \cos(\pi) - \left(-\frac{3}{4} \cos 0\right) = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}.$$

El astroide: longitud de un arco

Para $0 \leq t \leq \pi/2$ (donde sí es suave, salvo en los extremos):

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 3|\sin t \cos t| = \frac{3}{2} \sin(2t).$$

$$L = \int_0^{\pi/2} \frac{3}{2} \sin(2t) dt = \left[-\frac{3}{4} \cos(2t)\right]_0^{\pi/2}.$$

$$L = -\frac{3}{4} \cos(\pi) - \left(-\frac{3}{4} \cos 0\right) = \frac{3}{4} + \frac{3}{4}.$$

$$\boxed{L = \frac{3}{2}.$$

Resumen

- Longitud de arco: $L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$ — misma idea de Cálculo II, extendida a $\mathbb{R}^n$.
- El cálculo siempre sigue el mismo algoritmo de 4 pasos.
- La función $s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| du$ permite reparametrizar por longitud de arco, con $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$.
- Esto requiere $s(t)$ invertible (curva suave, $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$) — y aun siendo invertible en teoría, no siempre se puede despejar $t(s)$ en forma cerrada.

Resumen

- Longitud de arco: $L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$ — misma idea de Cálculo II, extendida a $\mathbb{R}^n$.
- El cálculo siempre sigue el mismo algoritmo de 4 pasos.
- La función $s(t) = \int_a^t \|\mathbf{r}'(u)\| du$ permite reparametrizar por longitud de arco, con $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$.
- Esto requiere $s(t)$ invertible (curva suave, $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$) — y aun siendo invertible en teoría, no siempre se puede despejar $t(s)$ en forma cerrada.

Próxima clase

Con la parametrización por longitud de arco lista, podemos definir **curvatura** y **torsión**: cuánto se dobla y cuánto se tuerce una curva en el espacio.